

Zadanie 1 – Adrian Skamarski 174919

Średnia miesięczna temperatura powietrza w stacjach Pszczyna, Brenna, Zawoja, Laliki

1.1 Macierz obserwacji

Macierz obserwacji średnich miesięcznych temperatur

-11.6958	-12.1264	-3.7803	-11.302
-6.7784	-6.9382	1.5444	-5.4046
-3.7377	-3.6458	4.3132	-2.8116
0.0819	0.0466	8.1118	1.9862
2.0720	1.7478	10.1068	3.1884
11.9019	11.7299	19.7818	13.4695
9.3236	9.0639	17.1681	10.9336
10.6462	9.7510	18.1777	11.9013
4.4852	4.1466	12.1118	6.1628
0.5333	2.0639	9.7068	3.4820
-3.5115	-2.2168	-1.9448	0.4162
-6.8538	-5.7651	-1.9448	-5.8213
-8.8829	-7.8587	-1.9448	-7.5406
-5.5179	-5.3340	-1.9448	-5.0438
-5.0087	-5.5232	-1.9448	-3.6116
-0.5415	-0.8668	-1.9448	1.5395
1.4010	0.8510	-1.9448	2.6368
8.0485	7.4732	-1.9448	9.1595
9.2913	8.6607	-1.9448	10.0013
10.1752	9.5800	-1.9448	11.6562
4.8819	4.8699	-1.9448	7.0462
0.2462	0.5929	-1.9448	2.1755
-4.9715	-4.5934	-1.9448	-3.4138
-8.4312	-7.6426	-1.9448	-5.3761
-10.5990	-10.0555	-1.9448	-8.9213
-10.9391	-9.8560	-1.9448	-7.9367
-6.4345	-6.8103	-1.9448	-5.5213
-3.3481	-3.4001	-1.9448	-2.1538
2.8397	2.9929	-1.9448	3.8336
9.7385	9.2132	-1.9448	11.3928
11.1268	11.2381	-1.9448	13.0787

7.7107	7.5897	-1.9448	8.9981
4.3252	4.3732	-1.9448	6.1762
-0.9248	-0.6490	-1.9448	1.1497
-5.2048	-4.1834	-1.9448	-3.0905
-10.1216	-9.9329	-1.9448	-8.5826
-9.2958	-8.9103	-1.9448	-2.2438
-6.3355	-6.4346	-1.9448	-2.2438
-6.5183	-7.3264	-1.9448	-2.2438
-3.2615	-3.5168	-1.9448	-2.2438
4.9139	4.3542	-1.9448	-2.2438
9.2685	9.2132	-1.9448	-2.2438
9.5204	9.1220	-1.9448	-2.2438
10.0849	9.2510	-1.9448	-2.2438
2.6785	2.7399	-1.9448	-2.2438
1.2075	1.9832	-1.9448	-2.2438
-5.5515	-5.0301	-1.9448	-2.2438
-9.4796	-8.6942	-1.9448	-2.2438
-7.2022	-6.6716	-1.9448	-2.2438
-8.8248	-8.7203	-1.9448	-2.2438
-4.0474	-4.6361	-1.9448	-2.2438
-1.8181	-2.6534	-1.9448	-2.2438
2.9913	2.3800	-1.9448	-2.2438
8.2085	7.4799	-1.9448	-2.2438
10.1946	10.0058	-1.9448	-2.2438
9.9075	9.5574	-1.9448	-2.2438
7.6819	7.2866	-1.9448	-2.2438
2.3817	2.3994	-1.9448	-2.2438
-4.5648	-4.6934	-1.9448	-2.2438
-7.4667	-7.0716	-1.9448	-2.2438

1.2 Macierz kowariancji

51.424699	49.349949	12.211830	30.850996
49.349949	47.607969	11.922087	29.846710
12.211830	11.922087	27.962032	15.440585
30.850996	29.846710	15.440585	34.624715

1.3.1 Wartości własne

- $\lambda_1 = 125.45$ (77.62% całkowitej wariancji)
- $\lambda_2 = 25.78$ (15.95% całkowitej wariancji)
- $\lambda_3 = 10.26$ (6.35% całkowitej wariancji)
- $\lambda_4 = 0.13$ (0.08% całkowitej wariancji)

1.3.2 Wektory własne

Dla $\lambda_1 = 125.45$

$v_1 = [-0,62; -0,60; -0,22; -0,45]$

Dla $\lambda_2 = 25.78$

$v_2 = [-0,28; -0,26; 0,88; 0,29]$

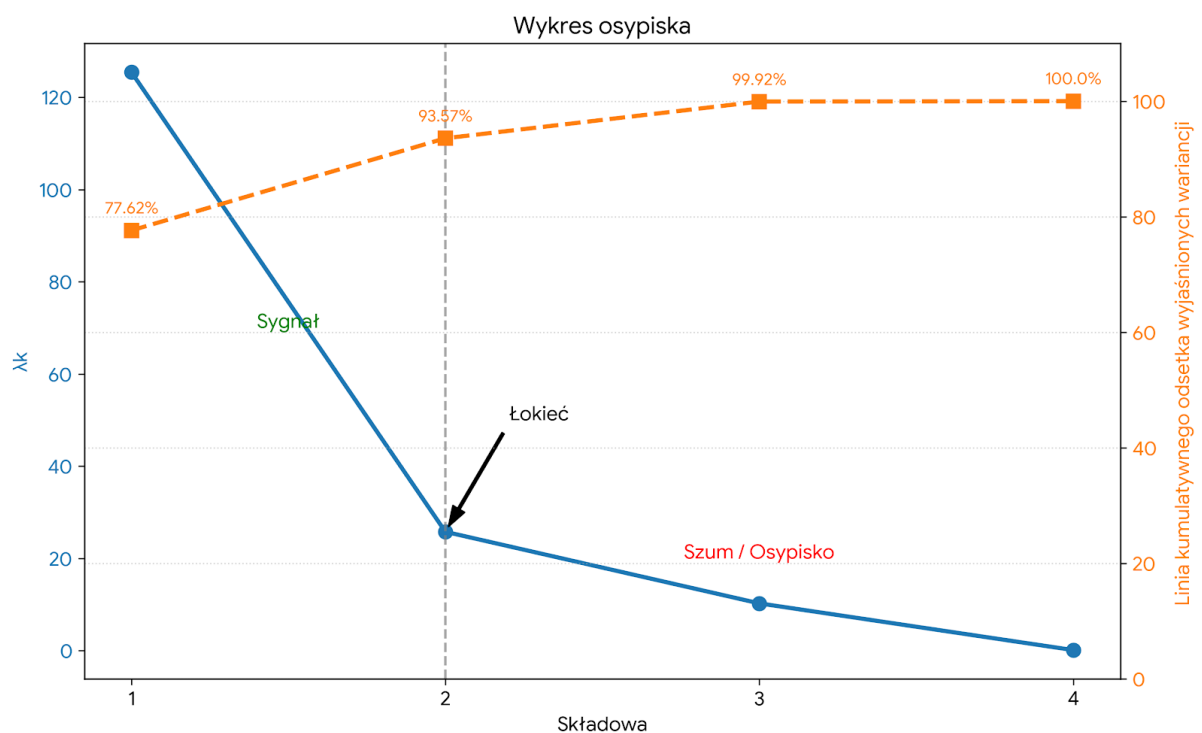
Dla $\lambda_3 = 10.26$

$v_3 = [-0,24; -0,22; -0,42; 0,85]$

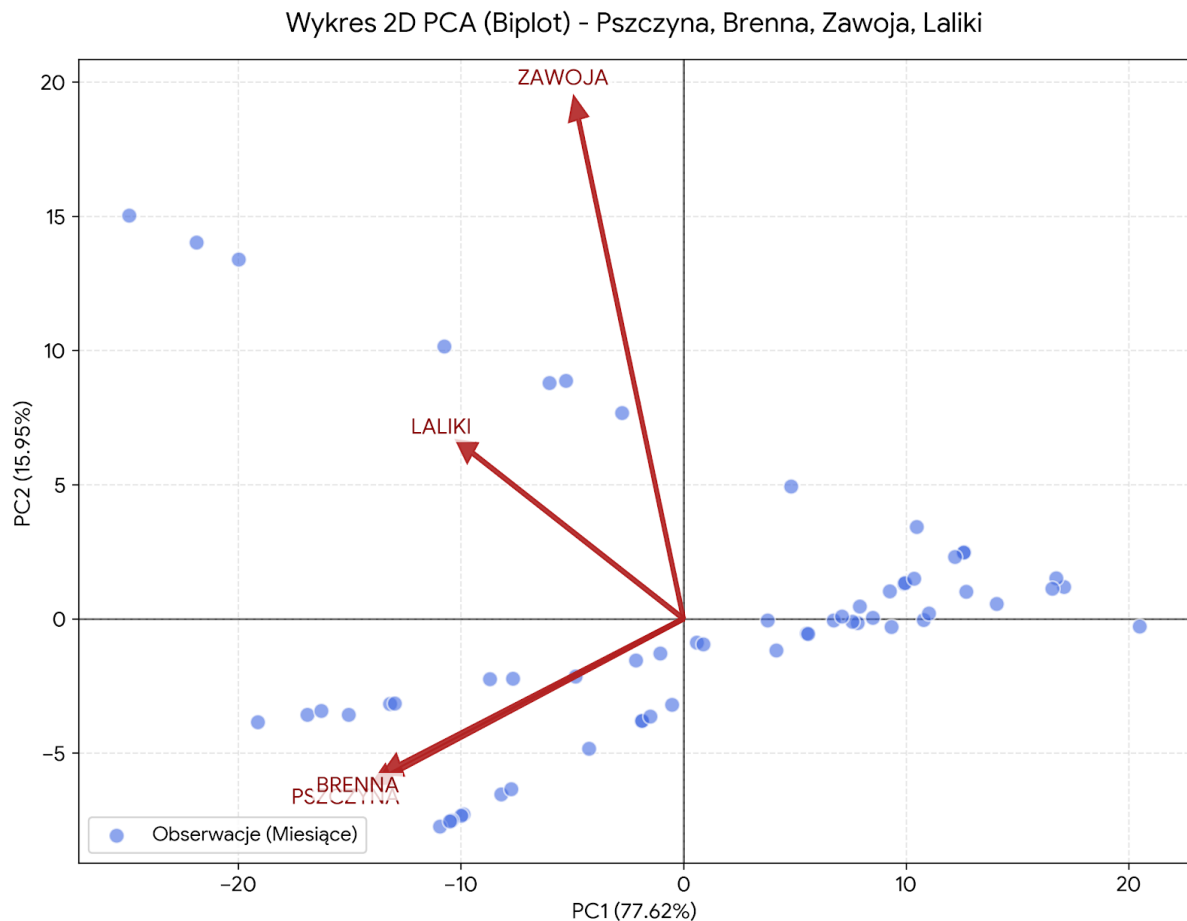
Dla $\lambda_4 = 0.13$

$v_4 = [-0,69; 0,72; 0,00; -0,01]$

1.4 Wykres osypiska



1.5 Wykres 2D PCA



Interpretacja geometryczna

1. Analizie poddano średnie miesięczne temperatury powietrza z okresu 5 lat (2019–2023) dla czterech stacji meteorologicznych: Pszczyna, Brenna, Zawoja oraz Laliki. Bazowe pomiary dobowe zostały pozyskane z oficjalnego repozytorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). Zbiór danych został następnie zmieniony do rozdzielczości miesięcznej, tworząc macierz obserwacji o wymiarach 60x4.

2. W celu ustalenia minimalnej liczby składowych k^* niezbędnych do wyjaśnienia co najmniej 90% całkowitej wariancji układu, przeanalizowano wartości własne macierzy kowariancji. Pierwsza składowa główna (PC1) tłumaczy 77,62% zmienności, natomiast

druga (PC2) 15,95%. Oznacza to, że warunek ≥ 0.90 jest spełniony już dla dwóch składowych, które łącznie wyjaśniają 93,57% wariancji ($k^* = 2$).

Pierwsza składowa główna posiada jednoznaczną interpretację czynnika wspólnego. Wektor ładunków (loadings) dla PC1 przyjmuje wartości o tym samym, ujemnym znaku dla wszystkich czterech analizowanych stacji (Pszczyna: -0.62, Brenna: -0.60, Zawoja: -0.22, Laliki: -0.45). Z fizycznego punktu widzenia, składowa ta reprezentuje ogólny makroklimat regionu, czyli wspólny dla wszystkich lokalizacji roczny cykl pór roku (synchroniczne wzrosty temperatur latem i spadki zimą).

Dominujące kierunki zmienności:

- **PC1 (Kierunek sezonowy):** Kształtowany jest w największym stopniu przez stacje Pszczyna i Brenna. Reprezentuje on bazową termikę regionu, uwarunkowaną szerokością geograficzną i cyrkulacją mas powietrza w skali makro.
- **PC2 (Kierunek topograficzny):** Kształtowany niemal całkowicie przez stację Zawoja, której ładunek dla tej składowej jest skrajnie wysoki (0.88), przy odwrotnych znakach dla Pszczyny i Brennej. Interpretacja tej składowej to wpływ rzeźby terenu i specyficznego mikroklimatu górskiego. Składowa ta oddziela lokalizacje o typowej charakterystyce nizinnej/podgórskiej od tych zlokalizowanych w głębokich dolinach górskich, gdzie dynamika nagrzewania i wychładzania przebiega odmiennie.

3. Wykres osypiska (Scree plot)

Krzywa wartości własnych wykazuje wyraźne załamanie (tzw. "łokiec") na drugiej składowej (PC2), po której następuje silne wypłaszczenie. Zgodnie z kryterium osypiska, tylko PC1 i PC2 (wyjaśniające łącznie 93,57% wariancji) niosą istotny sygnał i zostają włączone do dalszej analizy, natomiast PC3 i PC4 – nieistotny szum/osypisko.

Wykres 2D PCA (Biplot) Rozkład punktów (miesiące) wzdłuż głównej osi PC1 odzwierciedla amplitudę rocznego cyklu temperatur. Analiza wektorów ukazuje strukturę korelacji między stacjami: Pszczyna i Brenna posiadają długie, niemal pokrywające się wektory, co świadczy o ich bardzo silnej, dodatniej korelacji. Wektor dla Lalików wykazuje do nich duże podobieństwo z niewielkim odchyleniem. Z kolei wektor Zawoi jest ułożony niemal pod kątem prostym do wektorów Pszczyny i Brennej. Taki kąt wizualizuje jej odrębną dynamikę temperaturową oraz specyfikę odmiennego mikroklimatu.

4. Wnioski ogólne

Analiza PCA skutecznie zredukowała wymiarowość danych z czterech stacji do zaledwie dwóch składowych, zachowując niemal 94% informacji. Metoda ta ujawniła, że zmienność temperatur w badanym regionie jest determinowana głównie przez dwa procesy fizyczne: wspólny makroklimat (sezonowe cykle pór roku) oraz lokalny mikroklimat.